

物 理 学 院

物理学专业、天文学专业、大气科学专业双专业

一、专业简介

物理学院实行物理学专业、天文学专业和大气科学专业的双专业培养制。

物理学院提供双专业培养的三个专业的教学都采用学生个人选课、随现有课程班上课的方式。

二、培养目标

物理学院提供双专业培养的三个专业都致力于培养专业基础宽厚扎实、综合素质优秀、适合在相应学科及其交叉学科和高新技术应用开发，以及相关大型工程项目的管理等多种领域工作的杰出人才。详细具体情况，请参阅相应学科专业的培养要求和目标。

三、培养要求

物理学院双专业毕业生应达到如下知识、能力和素质的基本要求：

1. 知识结构要求

系统扎实地掌握物理学的基本理论和基本实验方法；具备所需的数学和计算机等方面的基础知识；熟练地运用外语阅读专业期刊和进行文献检索；具有一定的人文社会科学知识。

2. 能力结构要求

具有独立获取知识的能力；具有从事物理学及其交叉学科科研和教学、高新技术应用开发以及大型工程项目管理等多种领域的工作能力。

3. 素质结构要求

具有较高的思想道德素质和人文素养；具有健康的身体素质和心理素质；具备良好的专业素养，严谨思维和崇尚科学的精神。

四、修业要求和毕业证书

在校一、二年级本科学生，已修过或将要修高等数学（不少于两学期）、线性代数，学有余力，可申请选修物理学专业、天文学专业或大气科学专业作为双专业。每人只能选修一个双专业。

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予理学辅修学士学位。

六、课程设置

◎ 物理学专业

物理学专业双专业要求的总学分：42 学分。包括必修课程 35 学分，选修课程 7 学分。

1. 专业必修课：35 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
—	普通物理（力学、热学、电磁学、光学、原子物理[或近代物理]）	8	—		大一、大二
00437180	普通物理实验（1）	3	4	68	大二
00437190	普通物理实验（2）		4	68	
00432110	数学物理方法	4	4		大二
00432108	数学物理方法（上）		3		
00432109	数学物理方法（下）		3		
00432001	理论物理基础 I	8	4		大二
00432002	理论物理基础 II		4		
—	四大力学（理论力学、统计力学、电动力学、量子力学）、固体物理	9	—		大三
00433327	近代物理实验 I	3	6		大三、大四上
00433328	近代物理实验 II		6		

2. 专业选修课：7 学分

- （1）从物理学专业 2-1 专业基础课程、2-2 专业核心课程、3-1 专业选修课程中任选。
 （2）超出要求的专业必修学分可替代专业选修学分。

◎ 天文学专业

天文学专业双专业要求的总学分：42 学分。包括必修课程 35 学分，选修课程 7 学分。

1. 专业必修课：35 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
—	普通物理（力学、热学、电磁学、光学、原子物理）	8	—		大一、大二
00437180	普通物理实验（1）	3	4	68	大二
00437190	普通物理实验（2）		4	68	
00432110	数学物理方法	4	4		大二
00432108	数学物理方法（上）		3		
00432109	数学物理方法（下）		3		

(续表)

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00432001	理论物理基础 I	8	4		大二
00432002	理论物理基础 II		4		
00431561	基础天文	3	3	6	大一—大二
00430194	天体物理导论	3	3		大一—大二
00431568	实测天体物理 I (光学与红外)	3	3	15	大三上
00432245	理论天体物理	3	3		大三—大四

2. 专业选修课：7 学分

- (1) 从天文学专业 2-1 专业基础课程、2-2 专业核心课程、3-1 专业选修课程中任选。
 (2) 超出要求的专业必修学分可替代专业选修学分。

◎ 大气科学专业

大气科学双专业要求的总学分：42 学分。包括必修课程 36 学分，选修课程 6 学分。

1. 专业必修课：36 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
—	普通物理 (力学、热学、电磁学、光学、原子物理[或近代物理])	8	—		大一、大二
00437180	普通物理实验 (1)	3	4	68	大二
00437190	普通物理实验 (2)		4	68	
00432110	数学物理方法	4	4		大二
00432108	数学物理方法 (上)		3		
00432109	数学物理方法 (下)		3		
00432001	理论物理基础 I	8	4		大二
00432002	理论物理基础 II		4		
00432274	大气探测原理	3	3	4	大三上
00432247	大气物理学基础	3	3		大三上
00432251	天气学	3	3		大三下
00432252	大气动力学基础	4	4		大三下

2. 专业选修课：6 学分

- (1) 从大气科学专业 2-1 专业基础课程、2-2 专业核心课程、3-1 专业选修课程中任选。
 (2) 超出要求的专业必修学分可替代专业选修学分。

七、其他说明

1. 如申请人的某些主修课程与以上要求的双专业课程相同, 应与物理学院教务办具体沟通, 改修其他相应的专业课程, 以达到要求的总学分。

2. 物理学院辅修/双专业课程与主修专业课程实行“同质要求、同质管理”, 原则上专业课程包以内的课程不允许以“合格制 (P/NP)”方式记载成绩。

物理学专业、天文学专业、大气科学专业辅修

一、专业简介

物理学院的物理学专业、天文学专业和大气科学专业都接收本科生辅修。
物理学院辅修专业的教学都采用学生个人选课、随现有课程班上课的方式。

二、培养目标

物理学院接收辅修的三个专业都致力于培养专业基础宽厚扎实、综合素质优秀、适合在相应学科及其交叉学科和高新技术应用开发，以及相关大型工程项目的管理等多种领域工作的杰出人才。详细具体情况，请参阅相应学科专业的培养要求和目标。

三、培养要求

系统扎实地掌握相应学科的基本理论和基本实验方法；具备所需的数学和计算机等方面的基础知识。具有从事相应学科及其交叉学科进行初步科研的能力；具有较好的沟通交流和写作能力。

四、修业要求

在校一、二年级本科学生，已修过或将要修高等数学（不少于两学期）、线性代数，学有余力，可申请选修物理学、天文学或大气科学专业作为辅修。每人只能选修一个辅修专业。

学生修完辅修专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分：32 学分。

1. 专业必修课：23 学分

◎ **物理学专业**：从物理学专业双专业要求的必修课中选修。

◎ **天文学专业**

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00431561	基础天文	3	3	6	大一-大二
00430194	天体物理导论	3	3		大一-大二
00431568	实测天体物理 I（光学与红外）	3	3	15	大三上
00432245	理论天体物理	3	3		大三-大四

其余学分另从天文学专业双专业要求的必修课中选修。

◎ 大气科学专业

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00432274	大气探测原理	3	3	4	大三上
00432247	大气物理学基础	3	3		大三上
00432251	天气学	3	3		大三下
00432252	大气动力学基础	4	4		大三下

其余学分另从大气科学专业双专业要求的必修课中选修。

2. 专业选修课：9 学分

物理学专业：从物理学专业的 2-1 专业基础课（不含数学课）、2-2 专业核心课、3-1 专业选修课中任选。

天文学专业：从天文学专业的 2-1 专业基础课（不含数学课）、2-2 专业核心课、3-1 专业选修课中任选。

大气科学专业：从大气科学专业的 2-1 专业基础课（不含数学课）、2-2 专业核心课、3-1 专业选修课中任选。

六、其他说明

1. 超出要求的专业必修学分可替代专业选修学分。
2. 物理学院辅修/双专业课程与主修专业课程实行“同质要求、同质管理”，原则上专业课程包以内的课程不允许以“合格制（P/NP）”方式记载成绩。